

PNPI · Guide d'activation du déploiement continu

Ce document décrit la procédure complète pour activer le déploiement automatique de la PNPI sur un serveur de production.

État actuel : le workflow `.github/workflows/cd.yml` est armé mais inerte. Tant que les secrets ne sont pas configurés, chaque push sur `main` déclenche le job `preflight` qui détecte l'absence de secrets et termine sans rien déployer (notice GitHub Actions). Aucun risque de déploiement accidentel.

1. Provisionner le serveur de production

Caractéristiques minimales

- 4 vCPU, 8 Go RAM, 80 Go SSD (Linux Ubuntu 22.04 LTS recommandé).
- Adresse IP publique fixe.
- Nom de domaine pointant sur le serveur (ex. `pnpi.industrie.gouv.ga`).

Hébergeurs adaptés à la souveraineté Gabon / Afrique

- VPS Hetzner Africa, Linode (Lagos), OVH (Dakar / Paris).
- Pour un hébergement strictement souverain : prestataire local agréé par l'ANINF.

Préparation du serveur

```
# Sur le serveur, en root
apt update && apt upgrade -y
apt install -y docker.io docker-compose-plugin git ufw fail2ban

# Créer l'utilisateur de déploiement
adduser --disabled-password --gecos "" pnpi
usermod -aG docker pnpi

# Pare-feu basique
ufw allow OpenSSH
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw enable

# Cloner le dépôt
sudo -u pnpi git clone https://github.com/93cory/pnpi-gabon.git /opt/pnpi
```

Clé SSH dédiée au CD

Sur la machine locale (PAS sur le serveur) :

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/pnpi_cd -N ""
ssh-copy-id -i ~/.ssh/pnpi_cd.pub pnpi@<DEPLOY_HOST>
```

Garder le contenu de `~/.ssh/pnpi_cd` (clé privée) — il sera collé dans le secret `DEPLOY_SSH_KEY` .

2. Configurer les secrets GitHub

Dans GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret :

SECRET	VALEUR	USAGE
DEPLOY_HOST	IP ou domaine du serveur (ex. <code>pnpi.industrie.gouv.ga</code>)	Cible SSH du déploiement
DEPLOY_USER	<code>pnpi</code> (utilisateur créé ci-dessus)	Compte SSH non-root
DEPLOY_SSH_KEY	Contenu de <code>~/.ssh/pnpi_cd</code> (clé privée)	Authentification SSH
GHCR_TOKEN	Personal Access Token GitHub avec <code>read:packages</code>	Pull des images depuis GHCR

Secrets pour la sauvegarde quotidienne (`backup.yml`) :

SECRET	VALEUR	OBLIGATOIRE ?
PNPI_DATABASE_URL	<code>postgresql://pnpi_prod:...@db:5432/pnpi</code>	Oui
PNPI_S3_ENDPOINT	URL MinIO ou S3 (ex. <code>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com</code>)	Oui
PNPI_S3_BUCKET	Bucket dédié (ex. <code>pnpi-backups</code>)	Oui
PNPI_S3_ACCESS_KEY	Clé d'accès S3	Oui
PNPI_S3_SECRET_KEY	Clé secrète S3	Oui
PNPI_S3_REGION	Région (ex. <code>eu-west-1</code>)	Non (défaut <code>us-east-1</code>)
PNPI_BACKUP_RETAIN_DAYS	Rétention en jours	Non (défaut 30)

Secrets pour les notifications cron (`cron.yml`) :

SECRET	VALEUR	OBLIGATOIRE ?
<code>PNPI_SMTP_HOST</code>	Hôte SMTP (ex. <code>smtp.sendgrid.net</code>)	Oui pour les e-mails
<code>PNPI_SMTP_PORT</code>	Port (587 ou 465)	Oui pour les e-mails
<code>PNPI_SMTP_USER</code>	Utilisateur SMTP	Oui pour les e-mails
<code>PNPI_SMTP_PASSWORD</code>	Mot de passe ou API key	Oui pour les e-mails
<code>PNPI_SMTP_FROM</code>	Adresse expéditeur	Oui pour les e-mails

Secrets pour les notifications push (`push.py`) :

SECRET	VALEUR	OBLIGATOIRE ?
<code>PNPI_VAPID_PUBLIC_KEY</code>	Clé publique VAPID (base64url)	Oui
<code>PNPI_VAPID_PRIVATE_KEY</code>	Clé privée VAPID (base64url)	Oui
<code>PNPI_VAPID_SUBJECT</code>	<code>mailto:contact@pnpi-gabon.ga</code>	Non

Générer une paire VAPID : `pip install py-vapid && vapid --gen` — produit `private_key.pem` et `public_key.pem` . Convertir en base64url avec `pywebpush` .

3. Configurer l'environnement Docker Compose

Sur le serveur, créer `/opt/pnpi/.env.prod` (ne **jamais** commiter ce fichier) :

```
PNPI_ENV=production
PNPI_LOG_LEVEL=INFO
PNPI_LOG_FORMAT=json
PNPI_SECRET_KEY=<générer 64 caractères aléatoires>
PNPI_DATABASE_URL=postgresql+psycpg2://pnpi_prod:<password>@db:5432/pnpi
PNPI_REDIS_URL=redis://redis:6379/0
PNPI_CORS_ALLOW_ORIGINS=https://pnpi.industrie.gouv.ga
PNPI_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS=30
PNPI_MAX_UPLOAD_MB=10
PNPI_DB_POOL_SIZE=20
PNPI_VAPID_PUBLIC_KEY=<...>
PNPI_VAPID_PRIVATE_KEY=<...>
PNPI_VAPID_SUBJECT=mailto:contact@pnpi-gabon.ga
NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL=https://pnpi.industrie.gouv.ga
ANTHROPIC_API_KEY=<facultatif, pour le chat assistant>
```

4. Activer HTTPS

```
# Sur le serveur
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d pnpi.industrie.gouv.ga
# Renouvellement automatique (déjà installé via cron par certbot)
```

5. Premier déploiement

```
# Sur le serveur, en utilisateur pnpi
cd /opt/pnpi
docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec backend alembic upgrade head
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec backend python scripts/seed_pnpi.py # de
```

Vérifier : - `curl https://pnpi.industrie.gouv.ga/health` → `{"status": "ok"}` - Connexion sur l'interface avec le compte `admin` initial.

6. Vérifier que la CD est armée

Une fois les secrets configurés, n'importe quel push sur `main` doit : 1. Faire passer le job `preflight` à `armed=true` . 2. Attendre que la CI complète soit verte (`ci-check`). 3. Construire et pousser les images Docker sur GHCR (`build-and-push`). 4. Se connecter en SSH sur le serveur et faire un `docker compose pull && up -d` . 5. Lancer un `alembic upgrade head` pour les migrations. 6. Vérifier le `/health` final.

Pour un déploiement manuel (rollback, urgence) : - Onglet `Actions` → `PNPI CD` → `Run workflow` → choisir la branche.

7. Stratégie zero downtime (option avancée)

Le workflow actuel fait un rolling restart standard. Pour un vrai zero downtime, deux pistes :

Blue-green via Docker Compose

Maintenir deux stacks (`pnpi-blue` , `pnpi-green`) sur le même serveur, derrière nginx. Le déploiement met à jour la stack inactive, attend `/health` , puis bascule nginx.

Migration vers Kubernetes

Pour 50+ utilisateurs simultanés, envisager un cluster K3s ou GKE managé. La PNPI est conteneurisée donc compatible sans refactor.

8. Checklist pré-production

- ☐ Serveur provisionné et durci (firewall, fail2ban, mises à jour automatiques).
- ☐ HTTPS valide et auto-renouvelé.
- ☐ Tous les secrets GitHub ajoutés.
- ☐ Sauvegarde testée sur staging (restauration validée).
- ☐ Cron jobs visibles dans GitHub Actions (`PNPI Cron` , `PNPI Backup`).
- ☐ Audit pentest externe réalisé (cf reco 9.4).
- ☐ DNS configuré + propagation vérifiée.

- [] Mot de passe `admin` initial changé après le premier login.
- [] Plan de continuité d'activité documenté (qui restaure, comment, en combien de temps).

9. Désactiver temporairement la CD

Si vous devez geler les déploiements (gel de fin d'année, pentest en cours...) sans toucher au code : - Onglet `Actions` → `PNPI CD` → `...` → `Disable workflow` . - Réactiver de la même manière quand la fenêtre se rouvre.

Aucune modification de code nécessaire.